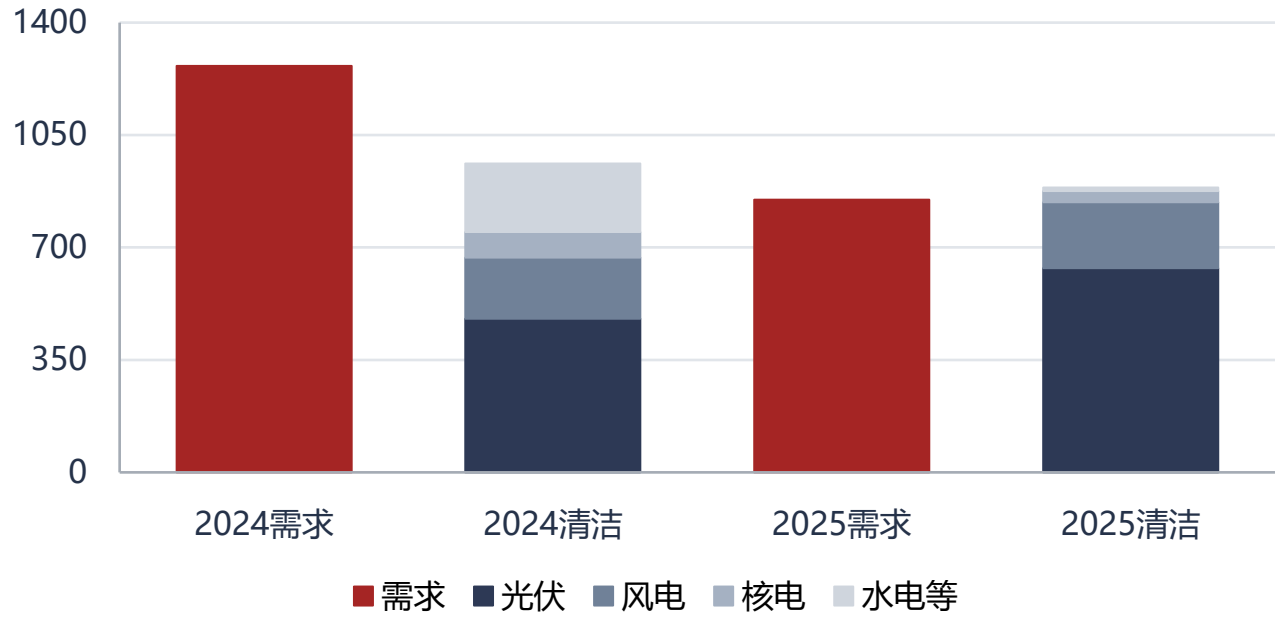
全球化石发电微降，风光扩张与需求降速共同促成拐点

全球年度增量（TWh；2025 为估计值）



2025：清洁增量覆盖需求的 104.5%

全球增量（TWh）	2024	2025
需求	+1,265	+849
清洁发电	+962	+887
化石发电	+303	−38

清洁发电增量同比少了 75 TWh；需求增量减少 416 TWh，供需差额因此跨过零点。
风光合计新增 841 TWh，
覆盖需求增量的 99.0%。

光伏 +636 TWh
贡献清洁发电增量的 71.7%

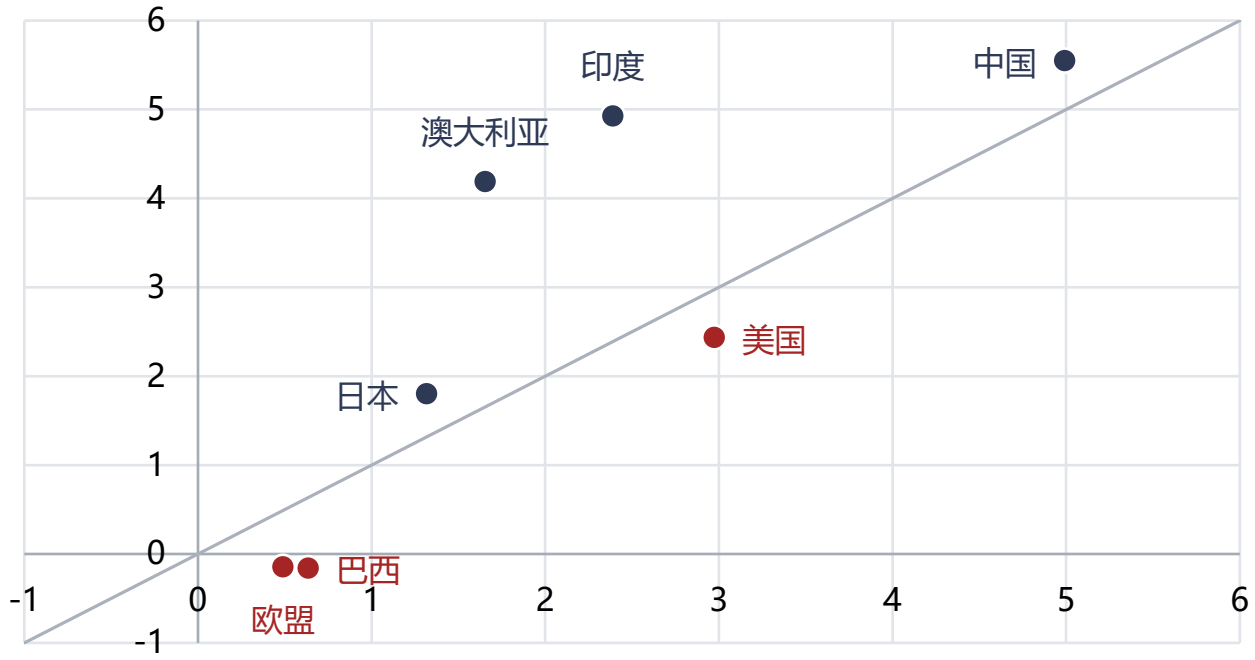
煤电 −63，气电 +36 TWh
煤电下降被气电增长部分抵消

2025 年化石发电 −0.21%
全球年发电量仍有 57.4% 来自化石

中印跨过替代门槛，美欧仍由化石发电填补缺口

2025 增量占 2024 需求的比例（%）

纵轴：清洁发电 + 净进口；横轴：需求



主要系统增量分解（TWh）

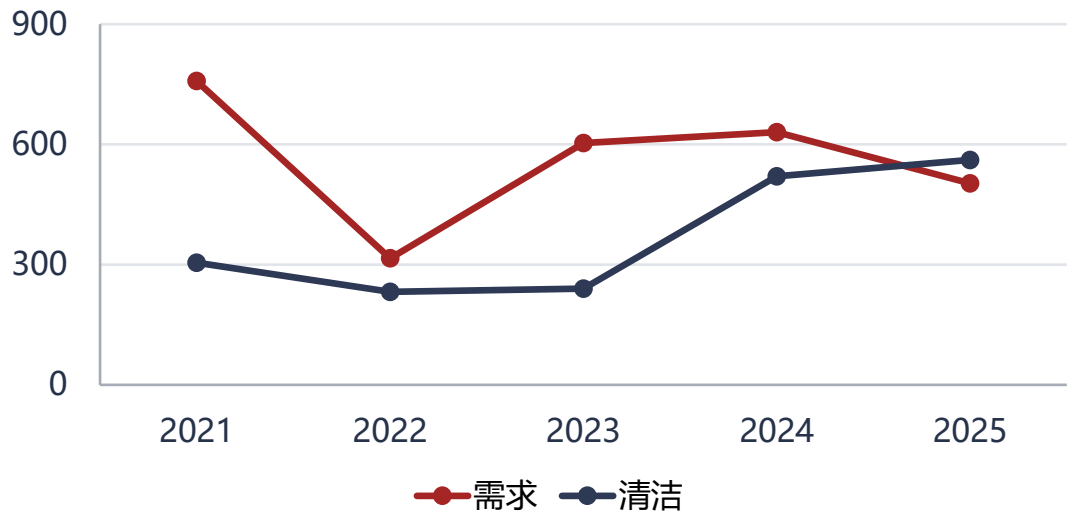
地区	需求	清洁	进口	化石
中国	+503	+561	−2	−56
印度	+49	+97	+4	−52
美国	+131	+105	+2	+24
欧盟	+14	+6	−10	+18

中印合计减少化石发电 108 TWh；
美欧合计增加 41 TWh。
对角线上方出现净替代，差距由清洁、需求和跨境电力的变化共同决定。

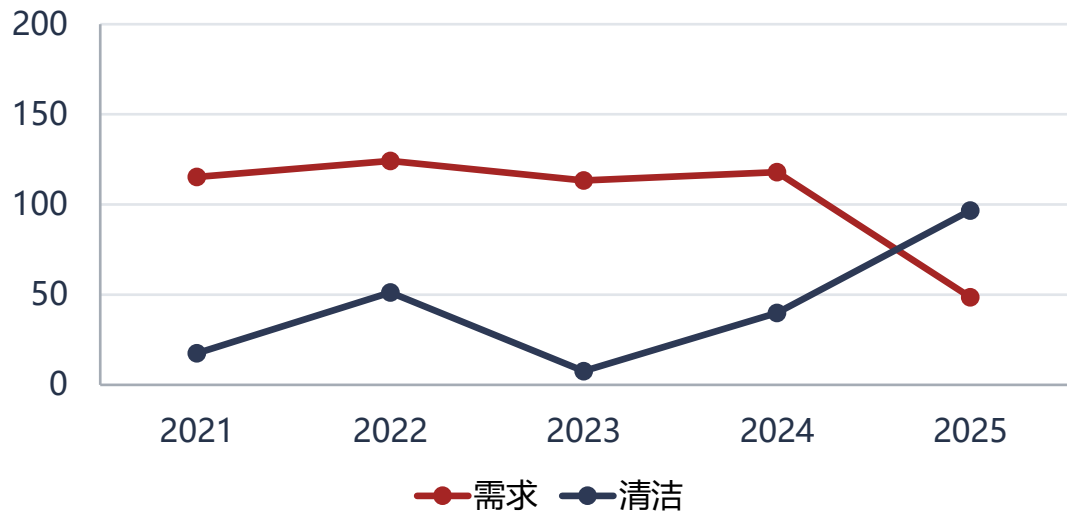
电量平衡：Δ化石 = Δ需求 − Δ清洁 − Δ净进口；净进口增加为正，净出口增加为负。

中国靠风光规模跨线，印度同时获得需求降速与水电助力

中国：年度电量增量（TWh）



印度：年度电量增量（TWh）

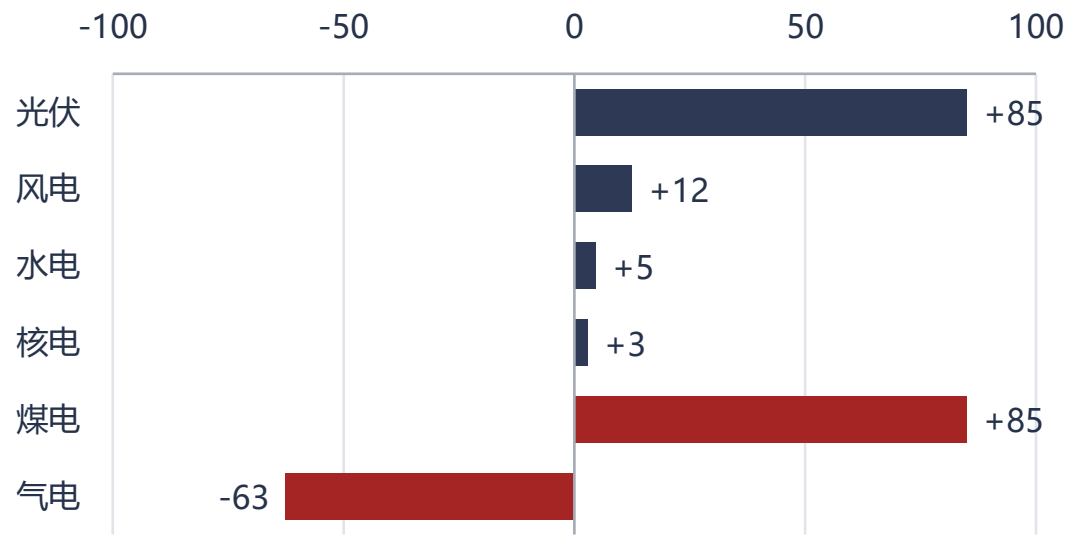


中国 | 清洁 +561，需求 +503 TWh
光伏 +336、风电 +138，合占清洁增量 84%。
水电 +45、核电 +37；净出口增加 2.5 TWh。
最终化石发电减少 56 TWh。

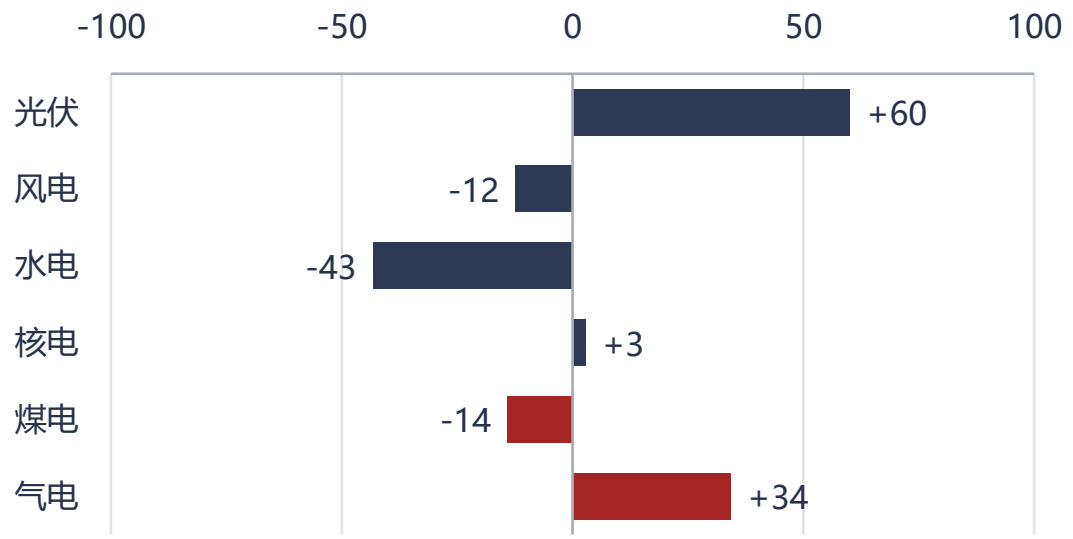
印度 | 清洁 +97，需求 +49 TWh
光伏 +53、风电 +22、水电 +21 TWh。
需求增速从 6.2% 降至 2.4%，温和天气压低制冷需求。
净进口多 3.5 TWh，化石发电净减 52 TWh。

美国需求快于清洁增长，欧盟水电回落吞噬光伏增量

美国：2025 主要电源增减（TWh）



欧盟：2025 主要电源增减（TWh）



美国 | 需求 +131 > 清洁 +105 TWh
光伏增加 85 TWh，覆盖约 65% 的需求增量。
煤电 +85、气电 −63 TWh，化石总量增加 24 TWh。

欧盟 | 光伏 +60，被水电 −43 与风电 −12 抵消
清洁 +6、需求 +14、净出口 +10 TWh。
气电增加 34 TWh 补位，煤电减少 14 TWh。

持续替代要同时扩大清洁发电、管理需求并平滑时空错配

全球下一年度化石发电变化（TWh）

情景演算：2025 需求为基数；各列为清洁增量

需求增速	+800	+1,000	+1,200
2%	−164	−364	−564
3%	+153	−47	−247
4%	+471	+271	+71

维持 2025 年的清洁增量（887 TWh）时，
全球需求增长 2.79% 即耗尽替代余量。
清洁每增加 100 TWh，或需求每减少 100 TWh，
化石发电就相应减少 100 TWh。

把年度新增量转成稳定的替代能力

01 扩大有效发电量
中国风光新增 474 TWh 是全球替代的主力；建设进度应与并网、输电和利用小时一起管理。

02 控制新增负荷的尖峰
印度较低需求增速帮助清洁电力覆盖增长；工业能效、制冷效率和可调负荷共同影响需求门槛。

03 补足天气与小时缺口
欧盟水电少 43 TWh，跨区互济、储能和稳定清洁电源共同填补缺口，考核减少的煤气电量。

替代进度的核心读数：清洁增量 − 需求增量 + 净进口增量；全球净进口项为零。